

NexusMaxEnt Technical Specification Series

Model: Fast Inexact ADMM-Mirror Engine

1. 本ソルバーの設計動機：解析解の限界とブレークスルー

Lambert W 関数を用いた厳密解法は数学的に極めて優れている一方、大規模な 2D-DOSY データの全化学シフト列を一括処理する現場では、特殊関数の反復評価に伴う計算負荷が課題でした。

本ソルバーのブレークスルー

本ソルバーは、特殊関数を排しエントロピー近接写像（Proximal Operator）を**情報幾何に基づく KL Mirror Descent（鏡像降下法）** で直接解く「**不完全ADMM（Inexact ADMM）**」フレームワークを確立しました。

革新のポイント:

エントロピーの最適性を厳密に保ちながら、計算負荷の高い超越関数評価を完全排除。解析解と同等の高いスペクトル復元精度を維持したまま、圧倒的な計算スループットを達成しています。

2. 最適化問題の定式化（制約付き凸最適化）

本ソルバーは、ハイパーパラメータ調整を排除する「**ノイズ許容球制約付き最大エントロピー法**」を数学的基盤とします。

$$\min_{\mathbf{x} \geq 0} f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N \frac{x_j}{S} \ln \left(\frac{x_j}{S} \right) \quad \text{subject to} \quad \|\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{y}}\|_2 \leq \eta$$

- $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{y}/y_0$: 初点強度 y_0 で規格化した減衰シグナル
- $\tilde{\mathbf{K}}$: 第1勾配点を基準に各減衰モデルの初点を 1 に揃えたシフト済み核行列 ($\tilde{K}_{i,j} = K_{i,j}/K_{1,j}$)
- $f(\mathbf{x})$: 負のエントロピー (S : 無次元参照スケール因子、規格化系では $S = 1$)
- $\eta = \frac{\sigma\sqrt{M}}{y_0}$: 局所ノイズ標準偏差から定まる理論残差許容半径

2. 最適化問題の定式化（制約付き凸最適化）

補助変数による問題分離（拡張ラグランジアン）

等式拘束 $\mathbf{z}_1 = \mathbf{x}$, $\mathbf{z}_2 = \tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x}$ を導入し、問題を完全に分離します：

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2; \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = f(\mathbf{z}_1) + \mathbb{I}_{\mathcal{B}_\eta}(\mathbf{z}_2) + \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{z}_1 + \mathbf{u}_1\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x} - \mathbf{z}_2 + \mathbf{u}_2\|_2^2$$

3. 不完全ADMM (Inexact ADMM) のアルゴリズム構造

全体の計算は、3つの独立した副問題の交互更新ループとして実行されます。

[Inexact ADMM 反復ループ]

- Step 1: スペクトル x の線形最適化
(正規方程式の事前逆行列 P による直接射影)
- Step 2: エントロピー近接写像 z_1 の更新
(Lambert W 関数を使わず、KL Mirror Descent により情報幾何的に更新)
- Step 3: ノイズ許容球 z_2 への幾何学的直交射影
(実測残差を理論許容球半径 η 以内へ引き戻し)
- Step 4: 双対変数 u_1, u_2 の累積更新
(主制約の不整合量を次ステップへフィードバック)

4. Step 1: $\mathbf{x}$ の線形最適化（事前条件付け射影）

$\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ を固定したラグランジアン最小化は、二次形式の最適化となります。

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \arg \min_{\mathbf{x}} \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - (\mathbf{z}_1^{(t)} - \mathbf{u}_1^{(t)})\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x} - (\mathbf{z}_2^{(t)} - \mathbf{u}_2^{(t)})\|_2^2$$

安定な正規方程式の解

整理すると、単位行列 $\mathbf{I}_N$ で良好に条件付けされた正規方程式が得られます：

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{P} \left[\tilde{\mathbf{K}}^T (\mathbf{z}_2^{(t)} - \mathbf{u}_2^{(t)}) + (\mathbf{z}_1^{(t)} - \mathbf{u}_1^{(t)}) \right]$$

- 事前計算作用素: $\mathbf{P} = (\tilde{\mathbf{K}}^T \tilde{\mathbf{K}} + \mathbf{I}_N)^{-1}$
- 反復ループ内では純粋な行列・ベクトル積演算のみで完結し、逆問題特有の数値発振を強力に抑制します。

5. Step 2: KL Mirror Descent によるエントロピー近接写像

エントロピーの近接作用素 ($\mathbf{v} = \mathbf{x}^{(t+1)} + \mathbf{u}_1^{(t)}$) の最小化:

$$\mathbf{z}_1^{(t+1)} = \arg \min_{\mathbf{z} > 0} \Phi(\mathbf{z}) \equiv \sum_{j=1}^N \left[\frac{1}{S} z_j \ln \left(\frac{z_j}{S} \right) + \frac{1}{2} (z_j - v_j)^2 \right]$$

情報幾何に基づく乗数更新則

通常のエウクリッド勾配降下法 (減算) を行わず、KLダイバージェンスに基づく **乗法型ミラー更新** を適用します。

目的関数の勾配:

$$\nabla \Phi(\mathbf{z}) = \frac{1}{S} \left(\ln \left(\frac{\mathbf{z}}{S} \right) + \mathbf{1} \right) + (\mathbf{z} - \mathbf{v})$$

5. Step 2: KL Mirror Descent によるエントロピー近接写像

情報幾何に基づく乗数更新則（続き）

解の乗法的更新式（内部反復 $k = 0, \dots, K - 1$ ）：

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = \mathbf{z}^{(k)} \odot \exp \left(-\boldsymbol{\tau} \odot \nabla \Phi(\mathbf{z}^{(k)}) \right)$$

- 適切な初期値 $\mathbf{z}^{(0)}$ から固定回数 K ステップ更新した最終値を $\mathbf{z}_1^{(t+1)} = \mathbf{z}^{(K)}$ として採用
- $\boldsymbol{\tau} > \mathbf{0}$: 局所曲率に基づき最適設計されたステップサイズベクトル
- $\odot$: 要素ごとの積（アダマール積）

6. KL Mirror 近接写像がもたらす物理的・数理的利点

なぜ「引き算」ではなく「指数（掛け算）」で更新するのか？

通常の勾配降下法 ($z \leftarrow z - \tau \nabla$) では、ゼロ近傍で負値に突っ込むため強制的なゼロ切捨て（クリッピング）が必要となり、スペクトルの裾野を破壊します。

一方、指数関数による乗法的更新 ($z \leftarrow z \cdot e^{-\tau \nabla}$) は「**比率の変化**」として作用します。

6. KL Mirror 近接写像がもたらす物理的・数理的利点

本手法の決定的な優位性

1. 数学的に厳密な非負性 ($z > 0$) の恒久維持:

初期値が正であれば、いかなる反復でも解は常に正値を保ち、クリッピングによる歪みが発生しません。

2. 微小裾野（ダイナミックレンジ）の保護:

強度の大きなピーク頂点部だけでなく、強度が $1/1000$ 以下の微小な裾野成分もゼロに潰されることなく忠実に追従します。

3. 特殊関数フリーによる高速性:

初等関数 ($\exp$ と $\ln$) のみで構成されるため、計算負荷が極めて低く抑えられます。

7. Step 3: ノイズ許容球への幾何学的直交射影

合成シグナル $\mathbf{w} = \tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x}^{(t+1)} + \mathbf{u}_2^{(t)}$ を、観測データ $\tilde{\mathbf{y}}$ を中心とする半径 η の L_2 残差球 $\mathcal{B}_\eta$ へ射影します。

$$\mathbf{z}_2^{(t+1)} = \arg \min_{\mathbf{z} \in \mathcal{B}_\eta} \frac{1}{2} \|\mathbf{z} - \mathbf{w}\|_2^2 \quad (\mathcal{B}_\eta = \{\mathbf{z} \mid \|\mathbf{z} - \tilde{\mathbf{y}}\|_2 \leq \eta\})$$

7. Step 3: ノイズ許容球への幾何学的直交射影

ユークリッド射影の解析解

残差ベクトルを $\mathbf{d} = \mathbf{w} - \tilde{\mathbf{y}}$ とすると、幾何学的に陽に求まります：

$$\mathbf{z}_2^{(t+1)} = \tilde{\mathbf{y}} + \mathbf{d} \cdot \min \left(1.0, \frac{\eta}{\|\mathbf{d}\|_2} \right)$$

- $\|\mathbf{d}\|_2 \leq \eta$: 既にノイズ球の内部にあるため補正なし ($\mathbf{z}_2 = \mathbf{w}$)
- $\|\mathbf{d}\|_2 > \eta$: 残差ベクトルを境界（半径 η ）上へ直交引き戻し

これにより、測定データのノイズレベル σ を超えた過剰なフィッティングが幾何学的に完全に遮断されます。

8. 双対変数の更新と統計的収束性

双対変数（ラグランジュ乗数）の累積更新

主問題の等式拘束に対する不整合量を各反復で蓄積し、次ステップの補正力とします：

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1^{(t+1)} &= \mathbf{u}_1^{(t)} + (\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{z}_1^{(t+1)}) \\ \mathbf{u}_2^{(t+1)} &= \mathbf{u}_2^{(t)} + (\tilde{\mathbf{K}}\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{z}_2^{(t+1)})\end{aligned}$$

収束基準と元スケールへの復元

スペクトルの相対変化率が許容値（ 10^{-5} ）を下回った時点で反復を終了：

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)}\|_2}{\|\mathbf{x}^{(t+1)}\|_2} < \text{Tolerance}$$

収束後、初点強度スケール y_0 を乗じることで、物理ノイズと完全に調和した絶対強度スペクトルを復元します。

9. 本ソルバーの学術的・実用的特徴まとめ

1. Inexact ADMM による最適性と超高速性の両立

Bregman/KL近接写像を採用することで、厳密な制約付き凸最適化の枠組みを維持したまま、Lambert W 特殊関数のオーバーヘッドを解消。

2. 客観的なパラメータフリー設計

正則化パラメータの手動調整を排し、ノイズ許容半径 η に基づく自律的収束を実現。

3. 高分子・多分散系における優れた裾野追従性

乗法型更新（KL Mirror Descent）の特性により、低濃度成分やブロードな非対称分布の裾野をゼロ切捨てせずに完全復元。

4. ハイスループットな 2D-DOSY 一括解析に最適

行列積と初等関数のベクトル演算のみで完結するため、数千点規模のスペクトル列も瞬時に高分解能再構成。